Sistemas Lineares

O QUE É?

SÃO CONJUNTOS DE EQUAÇÕES ASSOCIADAS ENTRE ELAS QUE APRESENTAM A FORMA A SEGUIR:

$$\begin{cases} a_m x_m + \ldots + a_n x_n = b \\ a_{m_2} x_{m_2} + \ldots + a_{n_2} x_{n_2} = b \\ a_{m_3} x_{m_3} + \ldots + a_{n_3} x_{n_3} = b \end{cases}$$



IMPORTANTE

SÃO CLASSIFICADOS COMO NORMAIS QUANDO O NÚMERO DE EQUAÇÕES É O MESMO QUE O NÚMERO DE INCÓGNITAS. ALÉM DISSO, QUANDO O DETERMINANTE DA MATRIZ INCOMPLETA DESSE SISTEMA NÃO É IGUAL A ZERO.

CLASSIFICAÇÃO

SISTEMA POSSÍVEL E DETERMINADO: HÁ APENAS UMA SOLUÇÃO POSSÍVEL, O QUE ACONTECE QUANDO O DETERMINANTE É DIFERENTE DE ZERO ($D \neq 0$).

SISTEMA POSSÍVEL E INDETERMINADO: AS SOLUÇÕES POSSÍVEIS SÃO INFINITAS.

SISTEMA IMPOSSÍVEL: NÃO É POSSÍVEL APRESENTAR QUALQUER TIPO DE SOLUÇÃO.

EXEMPLO

SISTEMA LINEAR COM 2 EQUAÇÕES

$$\begin{cases} 7x + 3y = 23 \\ 15x - 2y = 24 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 7 & 3 \\ 15 & -2 \end{vmatrix}$$

$3 * 15 = 45 \qquad 7 * (-2) = -14$

$D = -14 - 45$

$D = -59$, ou seja $D \neq 0$ (SPD)